



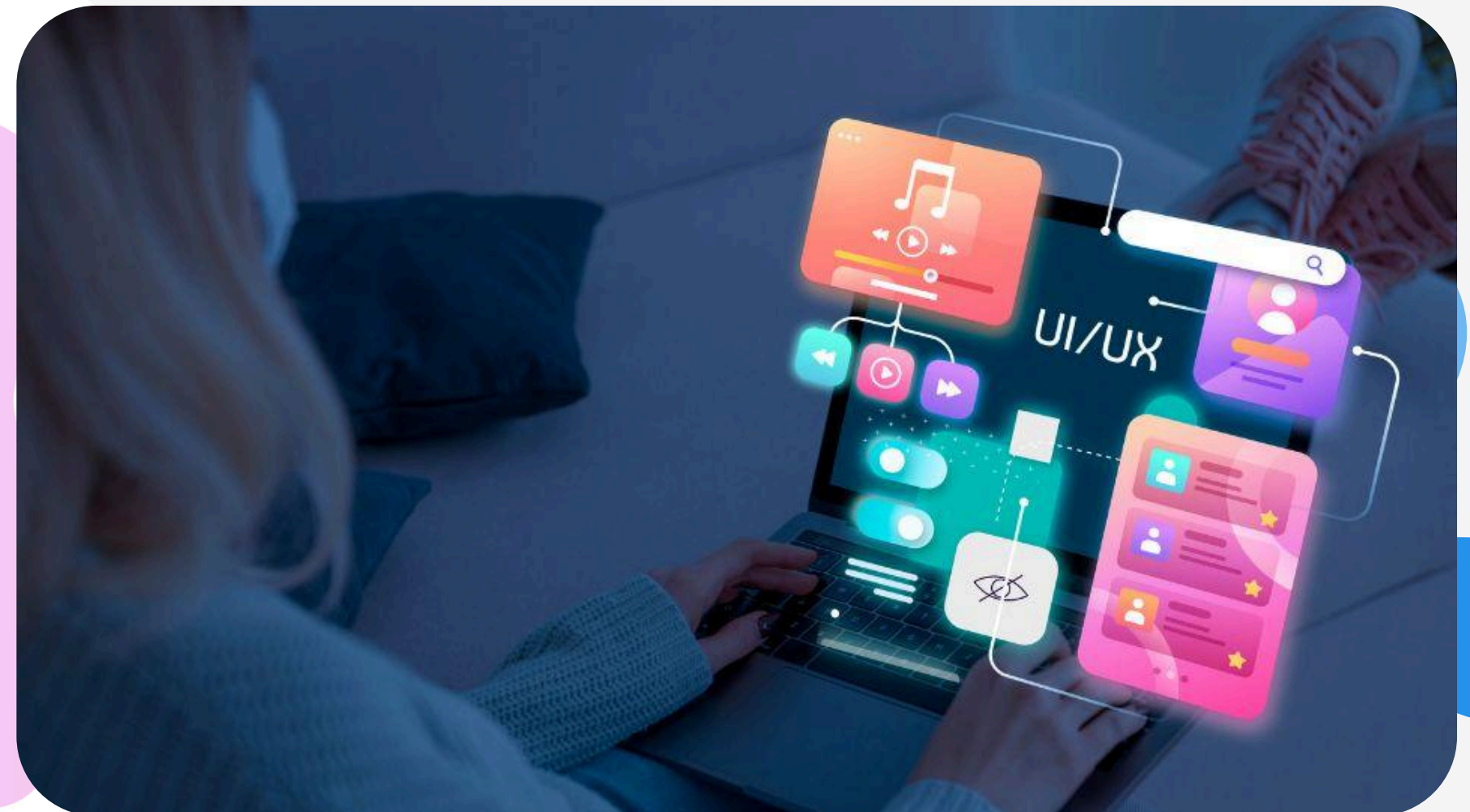
MÓDULO II

DESARROLLO WEB



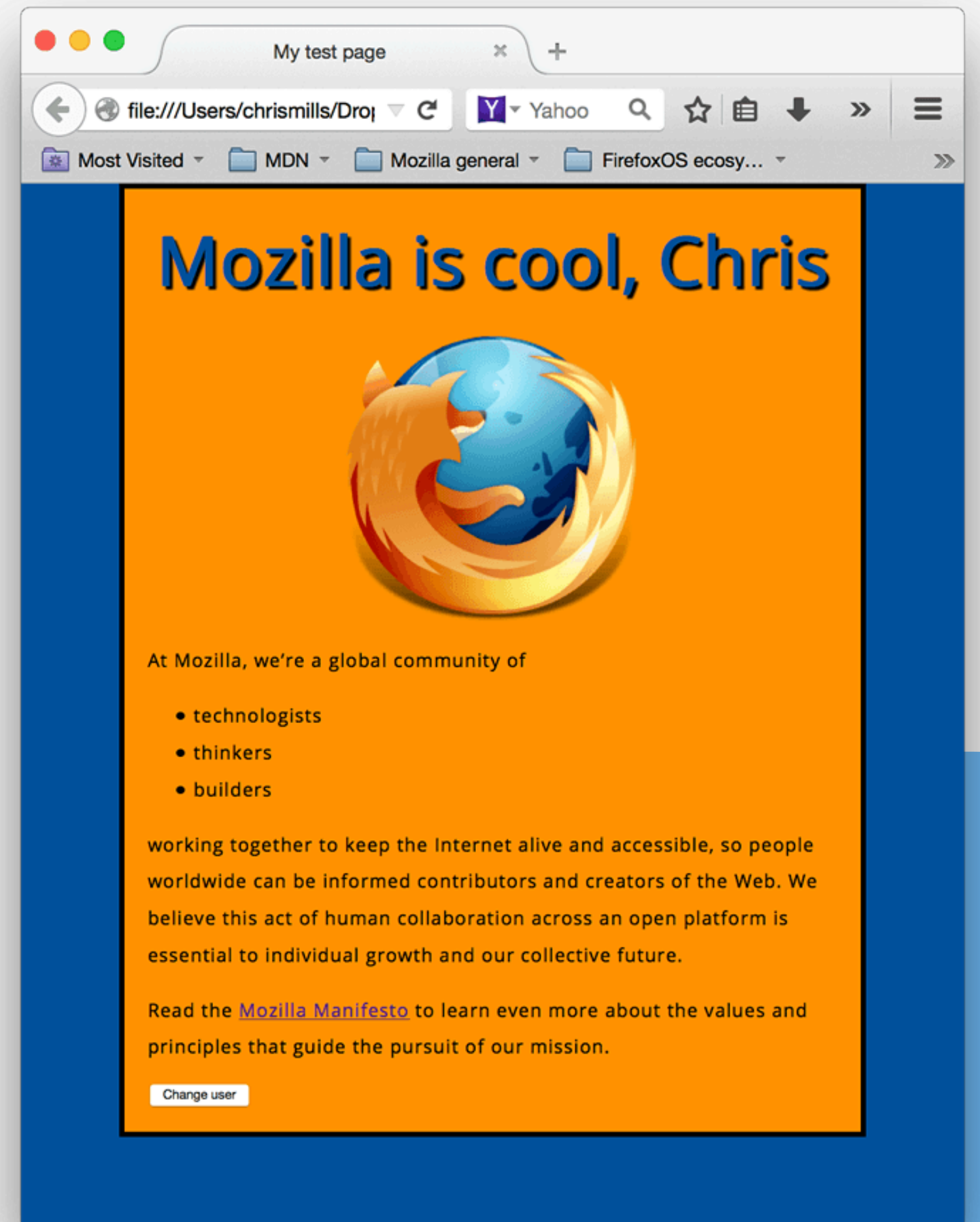
¿ QUÉ ES EL JAVASCRIPT?

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza para crear contenido interactivo y dinámico en las páginas web.



¿PARA QUÉ SIRVE JAVASCRIPT?

JavaScript sirve para dar comportamiento y dinamismo a las páginas web, permitiendo que respondan a las acciones del usuario en tiempo real.



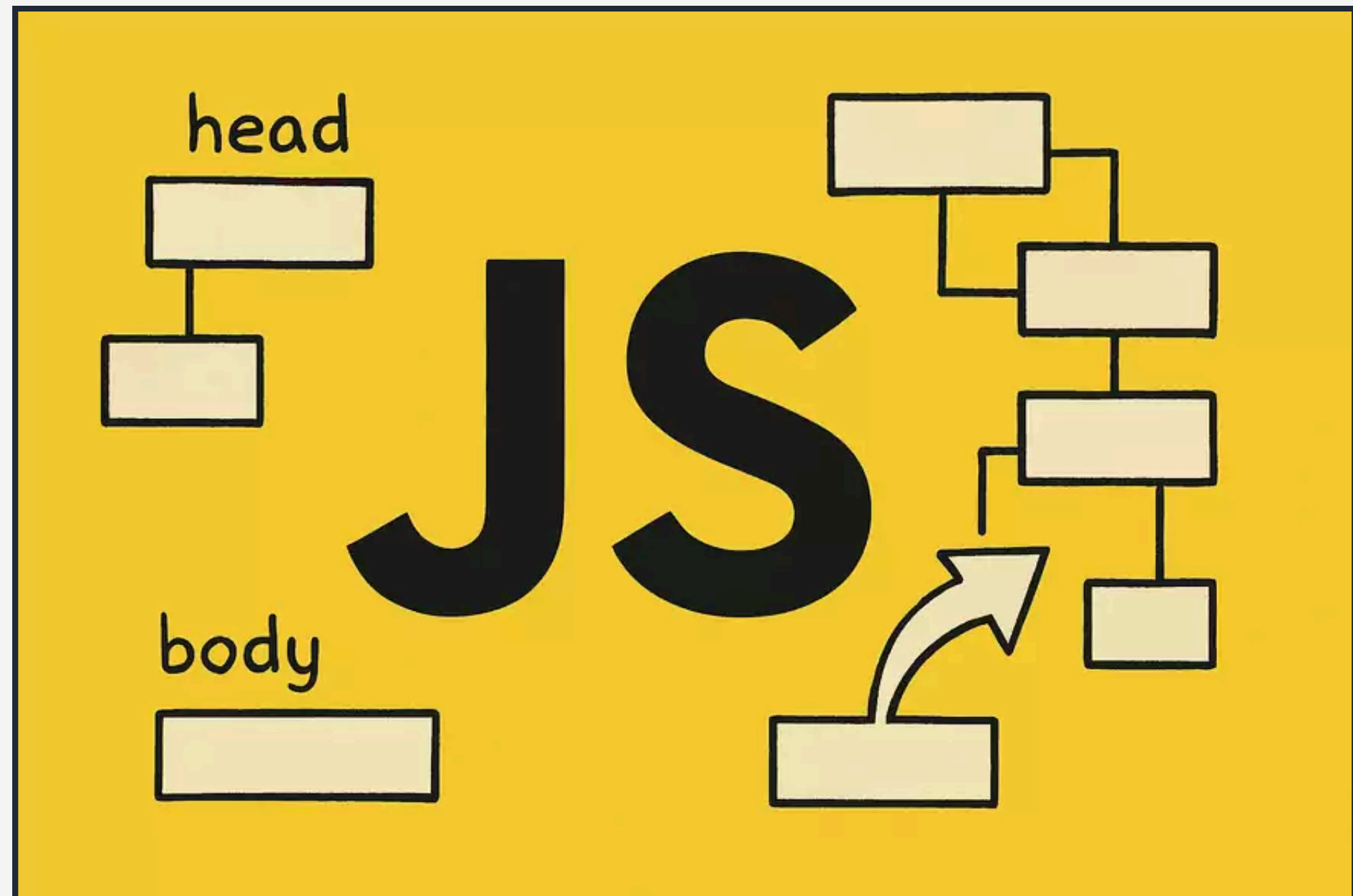
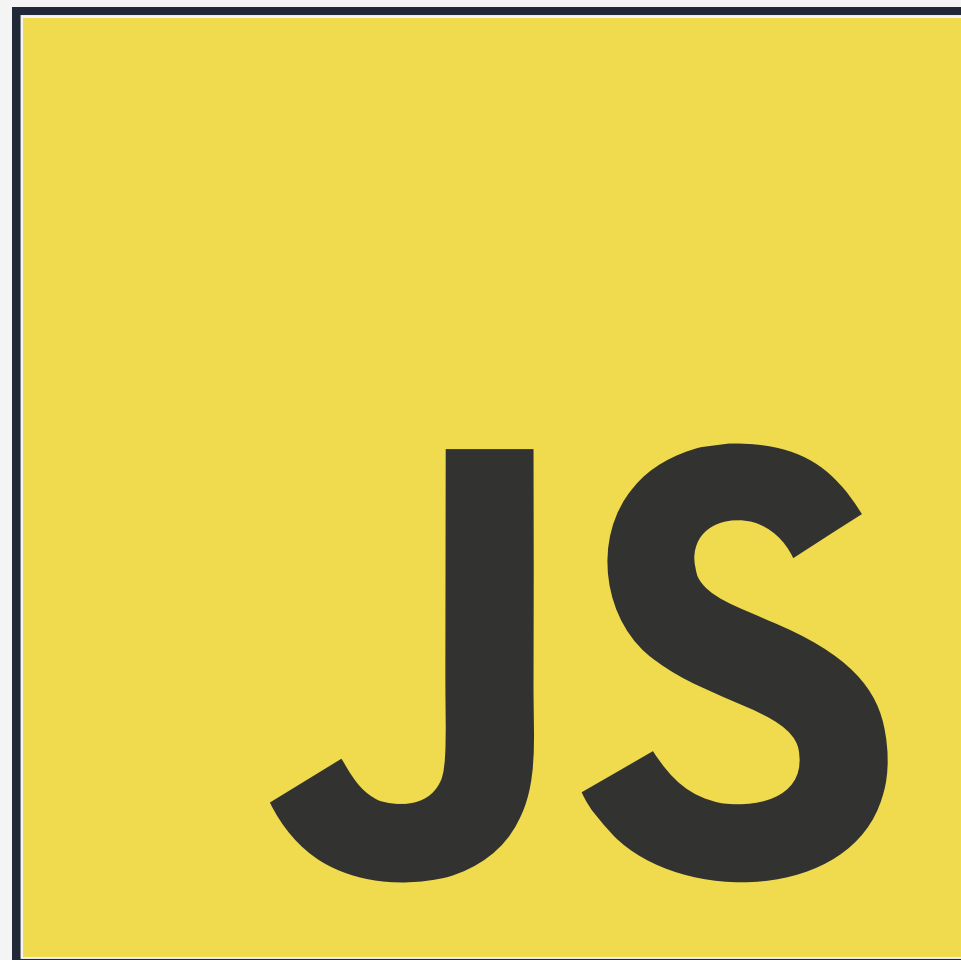
¿QUÉ ES DOM EN JS?

El DOM (Document Object Model o Modelo de Objetos del Documento) es la estructura interna en forma de árbol que crea el navegador web cuando carga una página HTML.



JS: FUNDAMENTOS

Conoce la estructura básica que toda página web necesita para existir.



SINTAXIS BÁSICA DE JAVASCRIPT



- **Variables y Tipos de Datos:** Contenedores para almacenar información (let para variables que cambian, const para valores fijos) y los tipos básicos: strings (textos), números, booleanos (true/false), arrays (arreglos/listas) y objetos.
- **Operadores:** Símbolos para realizar operaciones aritméticas (+, -, *, /), de asignación (=) y de comparación (==, ===, <, >, !==) para evaluar condiciones.



SINTAXIS BÁSICA DE JAVASCRIPT



- **Estructuras de Control (Condicionales):**
Instrucciones como if, else if y else que permiten al código tomar decisiones lógicas según si una condición es verdadera o falsa.
- **Funciones:** Bloques de código reutilizables diseñados para realizar una tarea específica; se declaran con la palabra clave function o como funciones flecha (() => {}) y pueden recibir parámetros y devolver valores.



SINTAXIS BÁSICA DE JAVASCRIPT



- **Ámbito (Scope):** Las reglas que determinan la visibilidad y accesibilidad de las variables según dónde hayan sido declaradas (ámbito global o local).
- **Arreglos (Arrays):** Listas ordenadas que permiten almacenar múltiples elementos en una sola variable, facilitando su manejo mediante índices numéricos y propiedades como `.length`.



SINTAXIS BÁSICA DE JAVASCRIPT



- **Bucles o Ciclos (Loops):** Estructuras como `for` y `while` que permiten repetir un bloque de código de forma automática, ahorrando escribir líneas duplicadas.
- **Métodos Nativos:** Funciones ya integradas en JavaScript para manipular texto (como `.toUpperCase()` o `.slice()`) y arreglos (como `.push()`, `.filter()` o `.map()`) de forma rápida.



SINTAXIS BÁSICA DE JAVASCRIPT



- **Manejo de Errores:** Uso de bloques try...catch para interceptar fallos en tiempo de ejecución y evitar que la aplicación colapse sin previo aviso.

NOTA: Visita <https://github.com/SamuelCubano/Desarrollo-Web-Superatec> y entra a los directorios de Desarrollo-Web-Superatec /Módulos de Clases/Módulo II/Examples/app.js

¿CÓMO SE APLICA JS A HTML?

Existen dos métodos principales para lograrlo: mediante un archivo externo (la forma más recomendada) o escribiendo el código directamente en el HTML.



1 Externo (Recomendado):

Crea un archivo separado con la extensión .js (por ejemplo, *script.js* o *app.js*) y enlazarlo usando el atributo src dentro de la etiqueta `<script>`.

2 Interno:

Escribe el código directamente dentro del documento HTML envolviéndolo con las etiquetas de apertura y cierre de `<script>`.


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Mi página web</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Hola mundo</h1>
9
10     <!-- Enlace al archivo externo -->
11     <script src="script.js"></script>
12 </body>
13 </html>
```

Externo



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>JS Interno</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Prueba de JavaScript</h1>
9
10 <script>
11     console.log("¡Hola desde el HTML!");
12     alert("Carga completada");
13 </script>
14 </body>
15 </html>
```

Interno



MANIPULACIÓN DEL DOM EN JS



Selección de elementos (Para buscar qué vas a modificar)

- **`document.getElementById("mi-id")`**: Selecciona un único elemento buscando por su atributo id. Es rápido y directo.
- **`document.querySelector(".mi-clase" o "etiqueta")`**: Utiliza selectores de CSS (como clases con punto, IDs con numeral, o etiquetas) y devuelve el primer elemento que coincida.

MANIPULACIÓN DEL DOM EN JS



Modificación de contenido y atributos (Para cambiar lo que se ve)

- **`elemento.textContent = "Texto nuevo"`**: Cambia exclusivamente el texto plano dentro del elemento.
- **`elemento.innerHTML = "<b>Texto en negrita</b>"`**: Permite inyectar contenido que incluya etiquetas HTML dentro del elemento.
- **`elemento.style.color = "red"` o `elemento.style.backgroundColor = "blue"`**: Modifica las propiedades de estilo CSS en línea del elemento de forma dinámica.

MANIPULACIÓN DEL DOM EN JS



Modificación de contenido y atributos (Para cambiar lo que se ve)

- **`elemento.textContent = "Texto nuevo"`**: Cambia exclusivamente el texto plano dentro del elemento.
- **`elemento.innerHTML = "<b>Texto en negrita</b>"`**: Permite inyectar contenido que incluya etiquetas HTML dentro del elemento.
- **`elemento.style.color = "red"` o `elemento.style.backgroundColor = "blue"`**: Modifica las propiedades de estilo CSS en línea del elemento de forma dinámica.

MANIPULACIÓN DEL DOM EN JS



- `elemento.setAttribute("class", "nuevo-estilo")` o `elemento.classList.add("clase")`: Modifica o añade clases de CSS para cambiar su diseño.

MANIPULACIÓN DEL DOM EN JS



Creación y estructuración de elementos (Para generar HTML desde JS)

- **`document.createElement("li")`**: Crea un elemento HTML nuevo en la memoria (en este caso, una lista item), listo para ser personalizado.
- **`contenedorPadre.appendChild(elementoNuevo)`**: Inserta el elemento recién creado al final de un contenedor padre existente en el DOM para que aparezca en pantalla.

MANIPULACIÓN DEL DOM EN JS



Manejo de eventos (Para hacer la página interactiva)

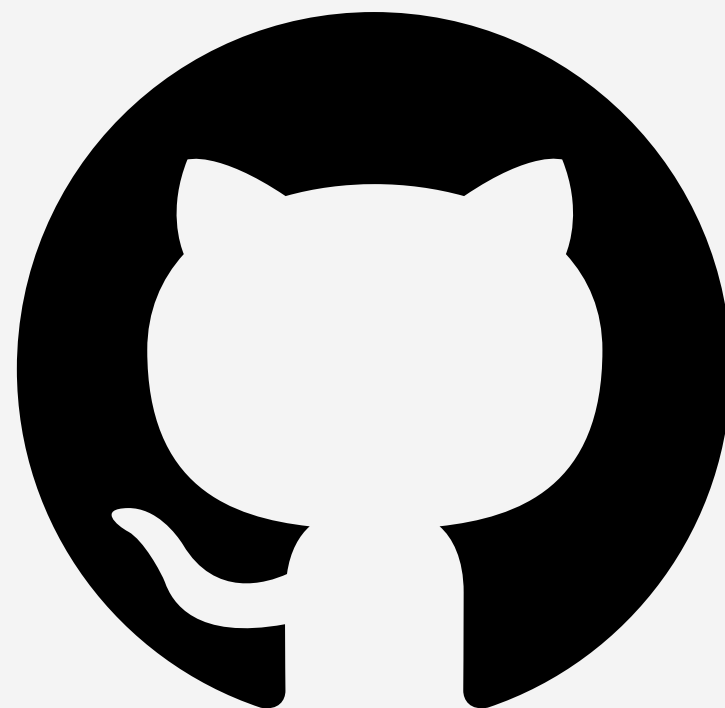
- **`elemento.addEventListener("click", function() { ... })`**: Escucha una acción específica del usuario (como un clic, pasar el mouse por encima, o escribir en un input) y ejecuta un bloque de código en respuesta.

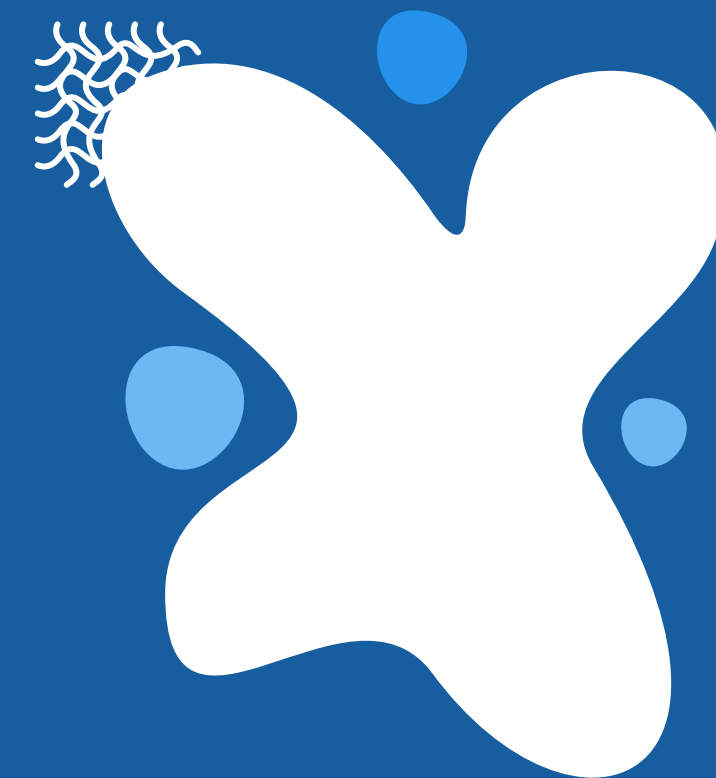
ACTIVIDAD #2



CONSTRUYE UNA MINI APLICACIÓN INTERACTIVA Y FUNCIONAL UTILIZANDO UN ARCHIVO HTML INDEPENDIENTE, UNA HOJA DE ESTILOS CSS EXTERNA Y UN SCRIPT DE JAVASCRIPT PARA LA LÓGICA. EL PROYECTO DEBE INTEGRAR OBLIGATORIAMENTE UN ARREGLO DE DATOS, ESTRUCTURAS CONDICIONALES (IF/ELSE) PARA LA TOMA DE DECISIONES, MANIPULACIÓN DINÁMICA DEL DOM MEDIANTE PROPIEDADES COMO TEXTCONTENT O MÉTODOS DE CREACIÓN DE ELEMENTOS, Y UN EVENTO DE ESCUCHA (ADDEVENTLISTENER) CONECTADO A UN BOTÓN. LA TEMÁTICA ES TOTALMENTE LIBRE -PUEDES IDEAR DESDE UN MINI JUEGO O GENERADOR ALEATORIO HAS TA UNA SECCIÓN INTERACTIVA PARA UN BLOG O GALERÍA

**RECUERDA SUBIR TU RETO
A GITHUB**





**¡HASTA LA
PRÓXIMA!**

